**9. Disposició final**

La present Ordinació entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

És tot el que es fa públic per a coneixement general.

Encamp, 7 d'abril del 2004

*Cònsol major*
*Miquel Alís Font*

# Especificacions tècniques de cartografia cadastral de la parròquia d'Encamp

Vist l'article 80.h de la Constitució Andorrana del 13 de març de 1993, vist l'article 4.3 de la Llei Qualificada de Delimitació de Competències dels Comuns del 4 de novembre de 1993 i vista l'Ordinació General de Regulació del Cadastre Comunal del 7 d'abril del 2004, el Comú d'Encamp, en la Sessió Ordinària del Consell de Comú celebrada el dia 7 d'abril del 2004, ha aprovat les presents Especificacions Tècniques de Cartografia Cadastral de la parròquia d'Encamp:

Índex

1. Sistema cartogràfic de representació
2. Quadrícula
3. Escala de la cartografia
3.1. Subdivisió del territori en fulls cartogràfics
3.1.1. Format i distribució dels fulls
3.1.2. Referenciació dels fulls
3.1.3. Cartografia rústega
4. Contingut de la cartografia cadastral
4.1. Informació cadastral
4.2. Base geogràfica, informació general
4.2.1. Delimitacions administratives
4.2.2. Punts de referència
4.2.3. Geografia física, relleu
4.2.4. Geografia física, hidrografia
4.2.5. Vies de comunicació i transport
4.2.6. Toponímia i texts de retolació
4.2.7. Infraestructura urbana
4.3. Representació de les entitats geogràfiques i cadastrals
5. Requisits mètrics
5.1. Precisió dels aixecaments
6. Treballs topogràfics. Creació d'una xarxa local cadastral urbana (XLC)
6.1. Mètode topogràfic per l'establiment de la XLC
6.1.1. Característiques
6.1.2. Triangulació
6.1.3. Poligonització de precisió
6.1.4. Senyalització de vèrtex de la XLC
6.2. Establiment de la xarxa secundària cadastral (XSC)
6.3. Zones rústegues
6.4. Documentació a lliurar dels treballs topogràfics de la XLC
7. Aixecament del plànol cadastral
7.1. Càlcul de coordenades i dibuix del plànol
7. 2. La referència cadastral
8. Plànols individuals de parcel·la
Annex I. Taules de nomenclatura de subparcel·les urbanes
Annex II. Simbologia i retolació
Annex III. Caràtules de les fulles
9. Disposició final

**1. Sistema cartogràfic de representació**

En tot el territori de la parròquia d'Encamp s'emprarà la Projecció Lambert III com a sistema de representació de la cartografia cadastral.

**2. Quadrícula**

La versió gràfica de la cartografia incorporarà en la seva representació la quadrícula Lambert, segons la simbologia establerta en les instruccions contingudes en les presents Especificacions Tècniques a intervals de 100 metres equivalents a un decímetre de plànol.

**3. Escala de la cartografia**

El plànol parcel·lari per la representació detallada de la base geogràfica del sòl en el que s'inclou la definició espacial dels béns immobles i que s'obté per processos directes d'observació i mesura, es realitzarà a escala 1:500.

3.1. Subdivisió del territori en fulls cartogràfics

La cartografia cadastral contempla en conjunt el territori com un domini de representació contínua, tant en versió convencional com numèrica.

L'estructura de subdivisió del territori en fulls que es refereix a aquesta cartografia és comú per ambdues versions i es normalitza amb els següents criteris:

3.1.1. Format i distribució dels fulls

La superfície representada en un full és la corresponent a un format rectangular amb costats de 70 i 50 cm en els eixos de les X i de les Y de la quadrícula Lambert respectivament.

Com a conseqüència, en l'escala 1:500 el format de dimensions territori és:

X = 350 m
Y = 250 m

Els orígens de cada full - coordenades mínimes de la mateixa - seran sempre múltiples exactes del seu format en dimensions territori, de tal manera que es generi una distribució matricial contínua en tot el domini representat.

3.1.2. Referenciació dels fulls

La identificació d'un full de cartografia cadastral urbana s'aconsegueix mitjançant un número de 6 dígits que identifiquen la cantonada inferior-esquerra (SW) del full, de la següent manera:

Número de full = ABCDEF:
A = Desena de miler de la coordenada X
B = Unitat de miler de la coordenada X
C = Centena de la coordenada X
D = Desena de miler de la coordenada Y
E = Unitat de miler de la coordenada Y
F = Centena de la coordenada Y

En una teòrica divisió en fulles escala 1:500 de tot el territori d'Encamp, la fulla situada al SW, que considerarem com origen de dita divisió, tindria com a coordenades de la seva cantonada SW: X = 534800 Y= 21000.

Partint d'aquest origen s'aniran creant les fulles necessàries augmentant la X en múltiples de 350 i la Y en múltiples de 250.

Exemple:

La fulla número 348210 tindrà en la seva cantonada SW les coordenades:

X = 534800
Y = 21000

3.1.3. Cartografia rústega

La cartografia rústega s'elaborarà a escala 1:2.000 ja que la informació a reflectir en ella és menor que la urbana.

El format, distribució i referenciació de les fulles serà el mateix que en el de la urbana, amb l'única diferència que el format en dimensions terreny és:

X = 1400 m
Y = 1000 m

**4. Contingut de la cartografia cadastral**

4.1. Informació cadastral

Els plànols contindran la informació del parcel·lari relativa als següents elements:

Alineacions exteriors, interiors i llindars que afecten a les delimitacions d'illes, parcel·les i subparcel·les.
Definició del nombre d'alçades sobre i sota nivell de cada sector i de qualsevol assignació associada a cada subparcel·la o volum.
Referència del número d'adreça de cada parcel·la situada paral·lelament i adossada a la façana per la part de la via pública.
La toponímia de les vies publiques.
La referenciació de les parcel·les serà la que indica l'Ordinació General de Regulació del Cadastre del Comú.
Els elements significatius que permeti l'espai disponible pels grafismes referits a destí, elements ocults, maclatges i altres que es contemplen com atributs dels recintes descrits en l'esmentada Ordinació.

4.2. Base geogràfica, informació general

La representació s'adaptarà a les prescripcions de simbolització en les que, de forma general, es defineix la descripció de les entitats pels seus elements a escala, fins a una magnitud mínima de 1 mm Gràfic, a partir de la qual la representació s'efectua per un grafisme convencional.

El contingut s'estructura segons es descriu tot seguit:

4.2.1. Delimitacions administratives

Línies de límit de parròquia
Senyals d'afitament
Delimitacions amb terrenys i/o camins comunals

4.2.2. Punts de referència

S'inclouran tots els punts que, senyalitzats en el terreny o clarament materialitzats per un detall permanent, formen part de les Xarxes Geodèsiques, Xarxa d'Ordre Inferior i entramat de poligonització.

4.2.3. Geografia física, relleu

L'altimetria es representarà per punts acotats en tots els casos en què hagi estat possible la determinació de la coordenada Z, sense cap esforç addicional al necessari per l'aixecament del plànol cadastral.

4.2.4. Geografia física, hidrografia

La xarxa fluvial es definirà completa, separant els cursos permanents dels intermitents, incloent la representació de torrents, llacs, estanys i basses.

4.2.5. Vies de comunicació i transport

S'inclouran carreteres, camins, vies pecuàries, telefèrics i elements relacionats, així com les xarxes de transports d'energia i fluids.

4.2.6. Toponímia i texts de retolació

Hi seran inclosos topònims de parròquia, parròquies veïnes, casc urbà, nuclis, barris, urbanitzacions, paratges, accidents geogràfics, edificis característics així com la retolació associada a hidrografia, vies de comunicació, etc.

Es contemplarà la retolació corresponent als elements relacionats en l'annex II.

4.2.7. Infraestructura urbana

Xarxa de vialitat pública amb delimitació dels seus marges i mitjanes.
Delimitació d'àrees o zones d'interès, com urbanitzacions, zones comercials, esportives, equipaments, etc.

4.3. Representació de les entitats geogràfiques i cadastrals

La forma de representació dels elements que composen la cartografia cadastral es desenvolupa en l'annex III d'aquestes especificacions, en el que es descriuen les caràtules dels fulls i dels suports.

**5. Requisits mètrics**

5.1. Precisió dels aixecaments

Amb independència de les instruccions tècniques del procés, el resultat final de l'aixecament dels detalls ha d'arribar a uns nivells de precisió en la definició dels objectes cartogràfics d'índole cadastral, geogràfic o complementari que seran els següents:

Amb referència a la precisió absoluta dels objectes cartogràfics direm que la desviació entre les coordenades numèriques dels elements representats i les coordenades terreny dels elements reals corresponents, referides al sistema que materialitza la Xarxa Local, no superarà els 0,02 m.

**6. Treballs topogràfics. Creació d'una xarxa local cadastral urbana (XLC)**

En l'àmbit geogràfic de la parròquia, s'establirà una Xarxa Local Cadastral, constituïda per una Xarxa Bàsica Cadastral i, partint d'ella, en l'interior del nucli una Xarxa Secundària.

La Xarxa Bàsica Cadastral, que ha de comptar amb un mínim de sis vèrtexs situats en zones dominants del nucli i distribuïts en un perímetre d'una figura semblant al rectangle, s'observarà pel mètode de triangulació connectant amb els vèrtexs de la Xarxa Geodèsica d'Andorra establerta l'any 1971 i ampliada el 1990.

6.1. Mètode topogràfic per l'establiment de la XLC

6.1.1. Característiques

En el nucli urbà els vèrtexs s'ubicaran complint el requisit genèric d'intervisibilitat entre ells i a ser possible reuniran les següents característiques:

Se situaran en punts concrets, de forma que es puguin referir a tres elements estables propers, per facilitar el replantejament, en el supòsit de la seva eventual desaparició en posterioritat a la seva implantació.
En cas que no es pugui complir amb l'esmentat anteriorment, s'hauran de situar els vèrtexs sobre detalls permanents del terreny, com la unió de llindars, bifurcacions de camins estables, obres permanents en carreteres d'accessos i sortida del nucli (no asfaltat), dipòsits d'aigües, etc.
Les característiques definides en el dos apartats anteriors per la ubicació dels vèrtexs, hauran d'ésser completades, a ser possible, per la "no afectació de propietat", de forma que es pugui garantir la permanència màxima en quant a la senyalització.

6.1.2. Triangulació

La Xarxa de triangulació cobrirà íntegrament la zona objecte de l'aixecament.

Els costats dels triangles tindran una longitud mitja de 1000 metres per a la Xarxa Bàsica Cadastral.

Els triangles formaran unes figures el més regular possible i en cap cas es po-

dran obtenir angles azimutals inferiors a 30 graus centesimals.

La Xarxa Bàsica Cadastral realitzada amb aquesta metodologia, estarà enllaçada a la Xarxa Geodèsica d'Andorra per al menys tres vèrtexs comuns, adequadament distribuïts.

Les mesures angulars es faran amb teodolits de precisió superior o igual a un segon centesimal. Es donaran almenys dues voltes d'horitzó amb ocular directe i invertit. Entre les mitjanes obtingudes no podrà existir una divergència de més de deu segons centesimals. Si aquestes mesures es realitzen amb teodolits electrònics, que permetin no efectuar volta de campana, es prendran dues mesures per sentit, amb la mateixa divergència màxima entre ells esmentada anteriorment.

L'observació de la xarxa de triangulació es complementarà per la mesura electrònica dels seus costats amb les prescripcions que per l'amidament de distàncies es fixa en el mètode de poligonació de precisió de tramat.

El nombre mínim d'amidament de distància serà de quatre, un en cada costat dominant de la figura.

S'acotaran els vèrtexs mitjançant anivellació trigonomètrica, a partir dels de la Xarxa Geodèsica d'Andorra respectant les prescripcions definides en el paràgraf anterior. Aquesta operació s'efectuarà aplicant el mètode de recíproques i simultanis, tenint en compte que la distància entre el vèrtex geodèsic que es fixi com origen d'alçades i el vèrtex de la X.B.C. al qual es trasllada l'alçada no sigui mes gran de 2 Km.

El càlcul i compensació de la triangulació s'efectuarà considerant:

Correcció per paràmetres meteorològics.
Correcció per esfericitat i refracció de les observacions angulars.
Reducció a nivell del mar. Reducció el·lipsoide.
Reducció de distàncies a la projecció Lambert.

S'efectuarà el càlcul i compensació de la triangulació ajustant el conjunt per mínims quadrats.

La precisió de les coordinades dels vèrtexs de la triangulació serà superior a: planimetria ±0.05 m, altimetria ±0,10 m.

En el supòsit de no arribar a aquestes precisions i es demostri que és degut a desviacions més grans existents en la Xarxa Geodèsica, es comunicarà aquesta circumstància al Director dels treballs que decidirà com es realitza el càlcul, perquè els vèrtexs de la XBC no quedin afectats per errors superiors als esmentats degut a les compensacions de la triangulació.

Es confeccionarà una fitxa dels vèrtexs amb distàncies mesurades, com a mínim a tres referències estables, amb fotografia en color descriptiva de l'entorn, incloent la identificació del vèrtex, les seves coordenades Lambert i la seva alçada.

6.1.3. Poligonització de precisió

Es tindran en compte les següents prescripcions:

Aquest mètode s'aplicarà per l'observació d'un o més itineraris enquadrats entre vèrtexs de la XBC, amb la finalitat d'establir-ne uns més propers al nucli urbà.

El costat màxim serà de 500 m.

L'observació es realitzarà mesurant angles i distàncies en les dues direccions (per tram). S'empraran distanciòmetres electroòptics i teodolits de la mateixa precisió angular que els que s'han utilitzat per la triangulació.

En cada estació d'aquestes poligonals es prendran dades meteorològiques per corregir distàncies en el procés de càlcul previ a l'ajust final, i totes les dades angulars i de les distàncies possibles a altres vèrtexs diferents als que configuren el tram on s'ha estacionat, referint-nos a tots els punts.

Per donar cota als vèrtexs de la Xarxa Local Cadastral establerta en aquest mètode topogràfic se seguiran les prescripcions definides anteriorment pel mètode de triangulació.

El càlcul i compensació d'aquestes poligonals de precisió s'efectuarà considerant:

Correcció per paràmetres meteorològics.
Correcció per esfericitat i refracció de les observacions angulars.
Reducció a nivell del mar. Reducció el·lipsoide.
Reducció de distàncies a la projecció Lambert.

Compensació en bloc dels errors angulars i lineals que s'hagin comès en tota la Xarxa.

La precisió en planimetria i altimetria serà la mateixa que hem definit en l'apartat de triangulació.

Per l'amidament de distàncies en aquest mètode i les efectuades en triangulació s'empraran distanciòmetres electroòptics, de portadora infraroja o làser amb desviació Estàndard màxima de ±3 mm ±p.p.m.

Com a operació prèvia a totes les prescripcions anteriors i abans de començar els treballs es presentarà a la direcció dels mateixos, el projecte de triangulació i poligonació de precisió en descripció de l'enllaç amb la Xarxa Geodèsica i l'arrossegament de l'alçada. S'informarà també de totes les incidències i circumstàncies detectades en la Xarxa que pugin afectar el compliment de les prescripcions.

6.1.4. Senyalització de vèrtex de la XLC:

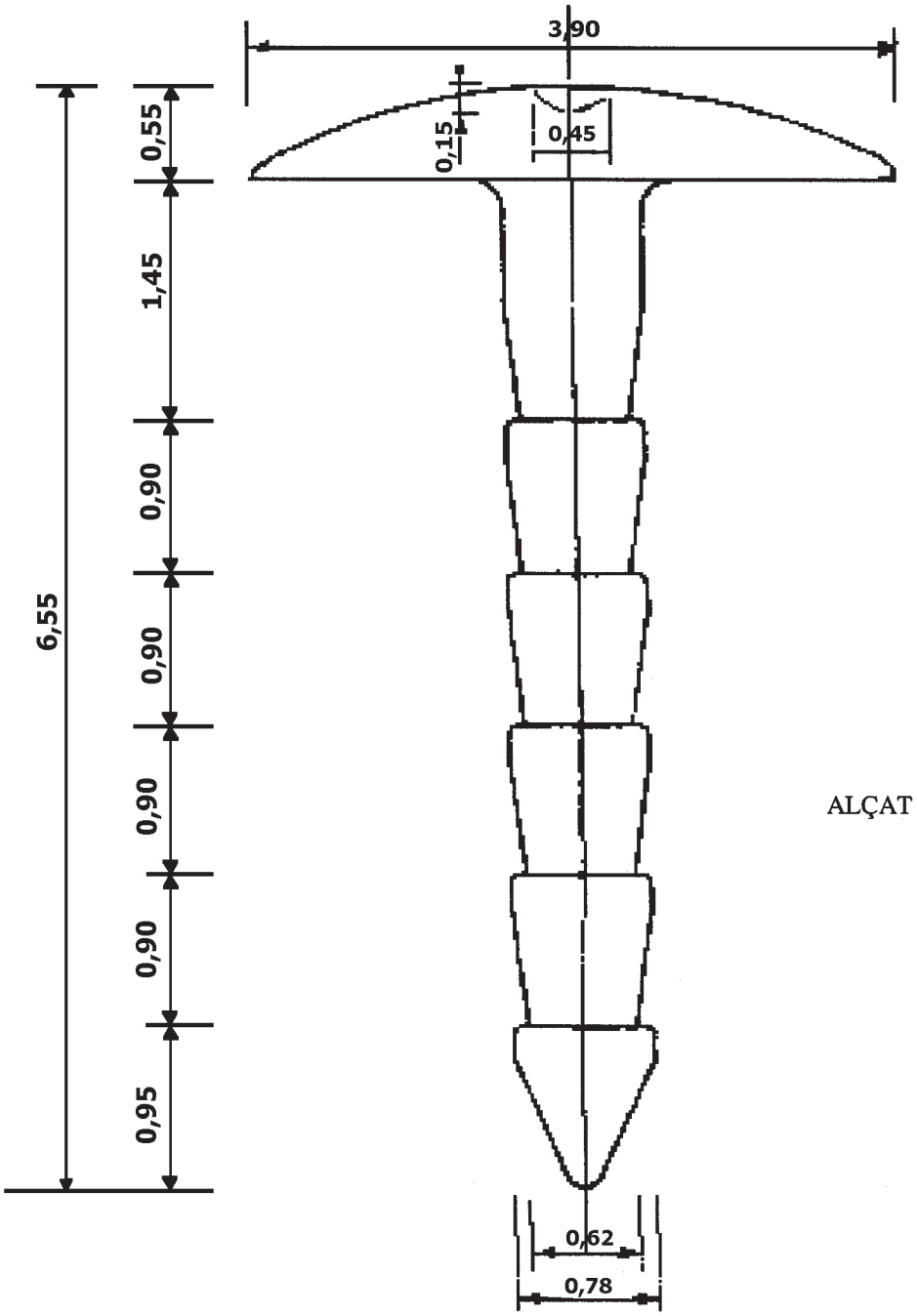
Se senyalitzaran d'una forma permanent, tenint en compte les Especificacions Tècniques següents:

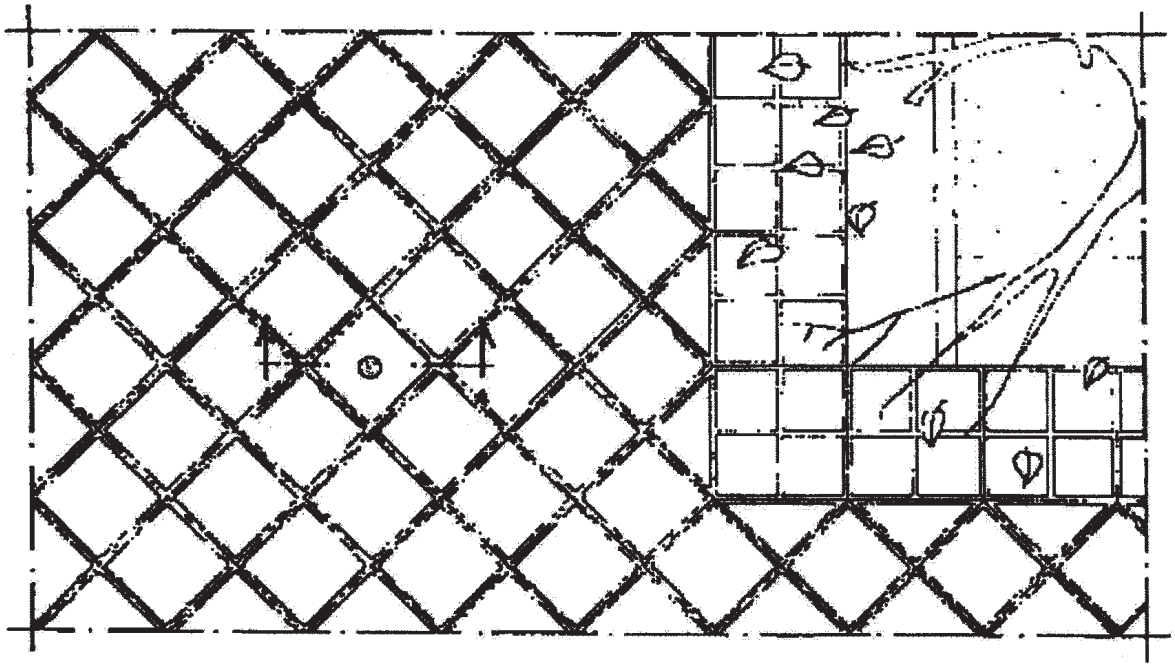
El senyal que s'utilitzarà sempre per aquesta senyalització serà un clau de llautó, de cap esfèric en forma de casquet amb un diàmetre de 35 mm i una alçada de 5mm en el qual hi figurarà la inscripció que decideixi el Comú d'Encamp i, al seu centre, hi haurà una referència de posicionament. L'espàrrec del clau tindrà una longitud de 60 mm i estarà format per 7 troncs de con d'un diàmetre com a màxim de 10 mm.

Si el vèrtex a senyalitzar es troba en camp obert, es procurarà emplaçar-lo sobre roques o construccions estables, per la qual cosa s'encastarà l'esmentat senyal normalitzat. Quan no es trobin punts d'estabilitat adequats i es tingui que senyalitzar en el terreny, s'ubicarà un quadrat de formigó de 0,30 x 0,30 amb cimentació mínima de 0,30 sota rasant i observant que la part superior no sobresurti de l'esmentada rasant més de 0,05 m. En el centre d'aquest quadrat s'encastarà el senyal normalitzat. Es referenciarà, sempre que sigui possible, a tres punts fixos.

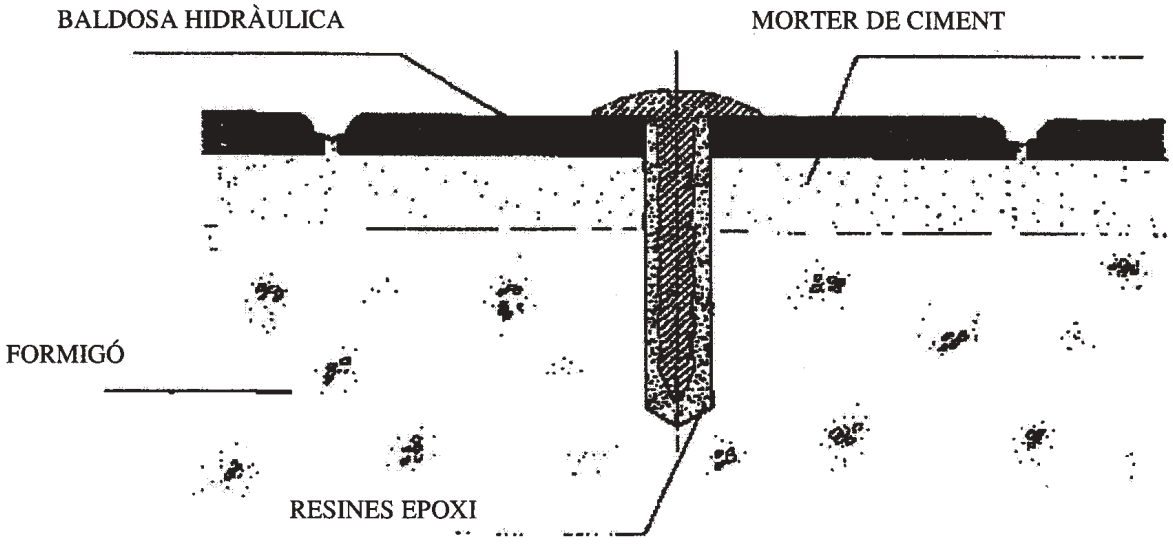
Per la senyalització dels vèrtexs ubicats en elements urbans (voreres, calçades, monuments, etc.) se situarà en el punt escollit el senyal normalitzat i s'agafaran referències a tres punts estables.

**Descripció d'implantació de senyal tipus en paviment urbà**



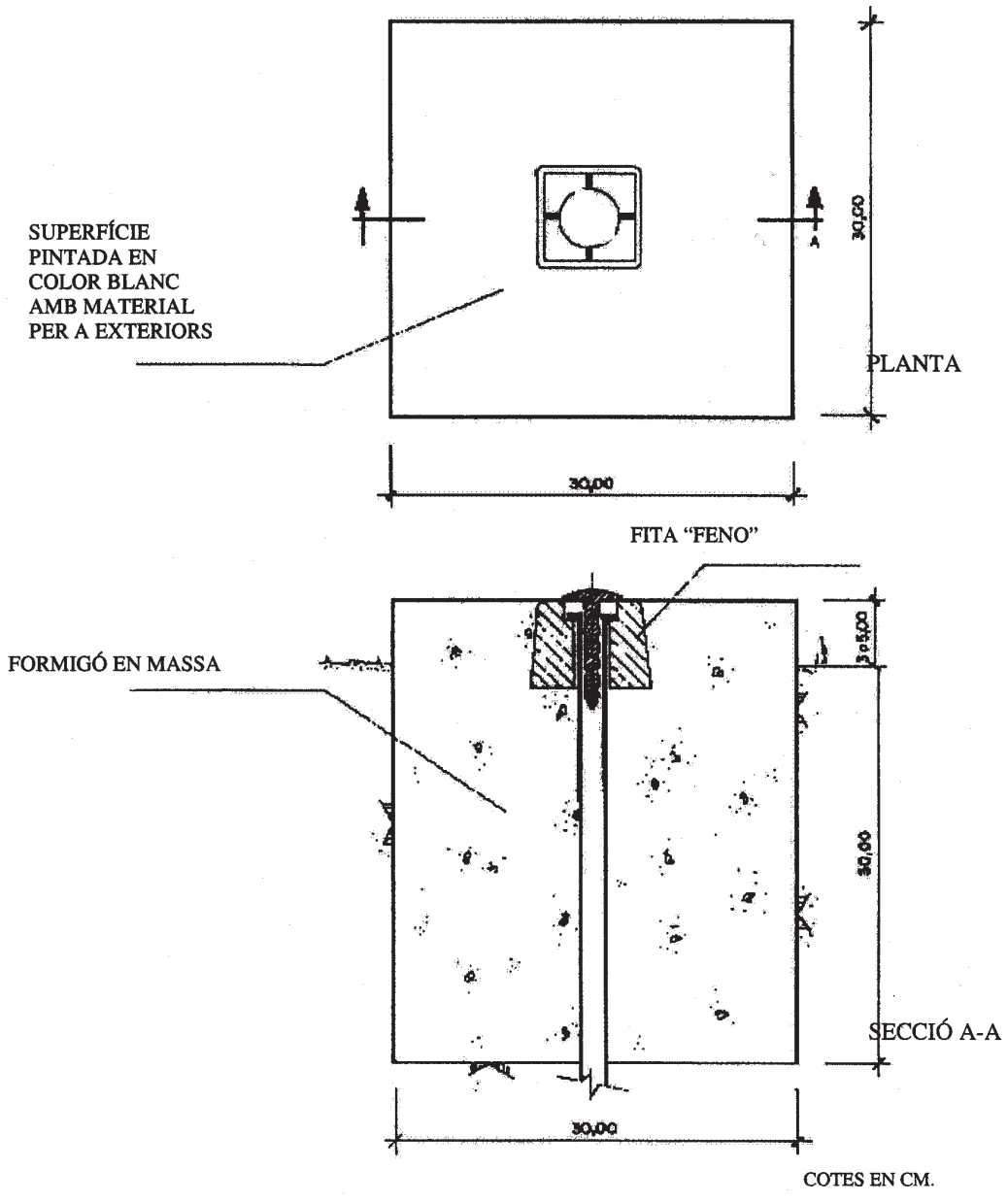


PLANTA




SECCIÓ A-A

**Descripció de fixació de senyal tipus a implantar sobre fita situada en el terreny**



6.2. Establiment de la xarxa secundària cadastral (XSC).

Es formarà una trama, enllaçant amb la XBC, de poligonals de precisió realitzades per topografia clàssica, que s'utilitzarà de base juntament amb l'anterior per la realització dels treballs topogràfics posteriors.

Les seves característiques seran les següents:

Cada Illa del nucli urbà d'Encamp estarà envoltada per una d'aquestes poligonals.
La longitud dels eixos de poligonal vindrà condicionada a les característiques del nucli urbà i per aquest motiu no es fixaran límits. S'haurà de tenir una cura extrema en l'observació d'aquests eixos per assolir les precisions exigides.
Les observacions angulars es realitzaran utilitzant teodolits de precisió mínima de 2 segons centesimals. Les corresponents distàncies (2 per eix) es mesuraran amb distanciòmetres electroòptics de precisió mínima de ±3 mm ±3 p.p.m.
No s'admetran poligonals obertes. Les poligonals partiran i tancaran en vèrtexs de la XBC.
No s'admetran en cap cas poligonals amb sortida i arribada al mateix vèrtex, llevat de casos excepcionals, que s'hauran de comunicar a la Direcció dels Treballs i al Servei de Qualitat pel dictamen corresponent.
La precisió en coordenades dels vèrtexs d'aquesta trama de densificació serà 0,02 i 0,10 m per a planimetria i altimetria respectivament.

El projecte d'establiment d'aquesta trama de poligonals se sotmetrà a l'aprovació de la Direcció dels Treballs.

6.3. Zones rústegues

La zona rústega objecte d'aquest treball està formada per un bloc principal de 750 Ha de superfície aproximada, que voreja el nucli urbà d'Encamp i altres 9 de menor entitat (entre 3 i 20 Ha).

No s'exigeix l'establiment previ d'una Xarxa de Bases, ja que aquestes, s'aniran situant a mesura que es realitzen els aixecaments parcials que generaran les tasques de desunió i fixament de cada jornada.

La senyalització es farà mitjançant fites prefabricades de plàstic amb tap cèntric i amb brot d'acer de 50 cm de longitud que s'encastarà al terra, preferentment en el punt d'unió dels llindars i en llocs que garanteixin la seva permanència.

De cada una d'aquestes Bases es farà una ressenya com les descrites en l'apartat de Triangulació.

L'aixecament de la zona de 750 Ha es farà mitjançant poligonals que començaran i finalitzaran en vèrtexs de la Xarxa Geodèsica d'Encamp.

L'aixecament de les altres zones podrà realitzar-se des d'una sola estació d'aparell, radiada des d'un vèrtex de la Xarxa Geodèsica.

També es podrà emprar eines GPS, que es complementaran amb topografia clàssica en les zones en les que l'arbrat ho faci necessari.

S'utilitzaran receptors de doble freqüència i s'emprarà el mètode diferencial, situant un receptor en una de les Bases de la Xarxa i prenent les precaucions necessàries per què l'error en la determinació de la posició planimètrica de cada punt sigui inferior a 0,02 metres.

6.4. Documentació a lliurar dels treballs topogràfics de la XLC

Llibretes de camp i suport magnètic normalitzat amb anotacions de les observacions realitzades en el decurs dels treballs de Triangulació i Poligonació.

Croquis a escala adequada (1/5.000 o inferior) de Triangulació i Poligonació.

Croquis, ressenya, coordenades i fotografia en color de cada vèrtex de Triangulació i de Poligonació.

Llistats amb sortida de càlculs informàtics de:

Triangulació
Poligonació

S'inclouran els residus, errors, compensacions i/o comprovacions que s'han obtingut en cada un dels esmentats càlculs.

Aquesta documentació es lliurarà de la següent forma:

a) S'elaborarà un expedient topogràfic que, degudament enquadernat, inclourà memòria, croquis i gràfics, llibretes de camp de topografia clàssica, observacions de tot tipus i llistat de coordenades dels vèrtexs.

b) Es lliurarà un CD-ROM que, estructurat en carpetes i subcarpetes equivalents als diferents apartats d'aquest epígraf, inclourà tota la documentació anterior més els llistats de càlculs, residus, compensacions, etc.

## 7. Aixecament del plànol cadastral

El plànol cadastral urbà s'aixecarà per topografia clàssica, utilitzant el mètode de radiació amb estacionament en les Bases de la Xarxa Local Cadastral establerta.

S'utilitzaran estacions totals segons les precisions descrites anteriorment.

Es prendran altures d'instrument i senyal en cada punt per poder calcular la coordenada Z en aquells casos en què la seva determinació no ofereixi dificultat ni signifiqui increment de treball.

Per l'aixecament dels interiors de parcel·la s'utilitzarà cinta mètrica, sempre que sigui necessari, prenent quantes mesures siguin necessàries per una exacta definició dels detalls, fonamentalment en el que es refereix a llindars de separació entre parcel·les.

Es faran croquis de cada illa i es reflectiran tots els detalls que s'han aixecat i el número de punts que defineixen cada tram de línia representada. En els casos d'interiors d'illa o parcel·la en els que sigui necessària la presa de diferents mesures amb cinta, es faran croquis més detallats tenint cura suficient per què no ofereixin dubtes d'interpretació.

Es podran utilitzar també codis numèrics per definir els punts que formen les diferents polilínies.

El plànol cadastral rústic es podrà aixecar utilitzant metodologia GPS complementada amb topografia clàssica, complint el que s'especifica en l'apartat 6.3.

S'identificaran totes les subparcel·les mitjançant un dels 23 caràcters alfabètics en minúscules següents: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, z. Si fos necessari s'empraran les seves variacions binàries amb repeticions.

Aquesta divisió en subparcel·les recollirà la separació entre cultius diferents

dins de cada parcel·la existents en el moment de realitzar els treballs de camp.

7.1. Càlcul de coordenades i dibuix del plànol

El càlcul de coordenades Lambert de tots els punts presos es farà mitjançant programes informàtics adequats, obtenint així els corresponents llistats els que, inexcusablement, han d'estar a la llibreta de camp.

A partir del fitxer de coordenades obtingut es generarà un núvol de punts i es procedirà al dibuix del plànol. S'incorporaran tots els punts definits presos amb cinta. S'obtindran les coordenades d'aquests punts i s'afegiran al fitxer procedent del càlcul de les observacions topogràfiques.

Es crearà un fitxer estructurant la informació en les següents capes:

1. Límit de parròquia
2. Límit de terreny comunal
3. Límits de camins comunals
4. Delimitació del sòl urbà
5. Contorns de parcel·les rústiques
6. Límits de parcel·les
7. Divisió en subparcel·les
8. Número de plantes, indicació de patis i solars. Identificació de subparcel·les rústiques
9. Números de policia situats a la part exterior central de la façana de cada parcel·la. En cas de no existir es posarà 0
10. Noms de carrers
11. Referències cadastrals
12. Punts d'aixecament topogràfic i la seva numeració
13. Cotes altimètriques
14. Vèrtexs Geodèsics de la xarxa local cadastral amb el seu número
15. Xarxa viaria
16. Xarxa hidrogràfica
17. Resta de toponímia
18. Quadrícula Lambert
19. Alineacions del Pla General
20. Marc de la Fulla i Llegendes

7.2. La referència cadastral

La parcel·la serà identificada mitjançant una referència cadastral obtinguda a partir del seu centroide, tal com s'ha especificat en l'Ordinació General de Regulació del Cadastre Comunal (5,5) (X,Y).

**8. Plànols individuals de parcel·la**

Es confeccionaran d'acord amb l'Ordinació General de Regulació del Cadastre Comunal.

S'haurà de proposar un model per certificats on hi figurarà com a mínim:

Una fotografia
Un croquis acotat
Les dades significatives de la finca o local

## Annex I

Taules de nomenclatura de subparcel·les urbanes

-1, -2: Volums sota rasant (1, 2 alçades)
I, II: Volums sobre rasant (1, 2 alçades)
B: Balcó
T: Tribuna (balcó cobert)
TSA: Terrassa
POR: Porxo
SOP: Sotportal
PTGE: Passatge
MAR: Marquesina
P: Pati
CO: Cobert
ENT: Entresòl
SS: Semisoterrani
AL: Altell
PI: Piscina
TEN: Pista de tennis
EST: Estany
SIT: Sitja
SOLAR: Solar
PRG: Pèrgola
DIP: Dipòsit
ESC: Escala
TRF: Transformador
JRDI: Jardí
FUT: Camp de futbol
VOL: Voladissos
ZE: Zona esportiva
RUINA: Ruïnes
CONS: En construcció
ZV: Zona verda

## Annex II
## Simbologia i retolació

Les prescripcions per la simbologia i retolació de cartografia cadastral informatitzada que s'han d'aplicar són les que figuren en els quadres següents. Aquestes prescripcions figuraran en color, encara que no s'han d'utilitzar en l'edició i obtenció de plànols definitius, que aniran en blanc i negre per fer més fàcil l'obtenció de còpies.

| Tipus | Descripció | Simbologia | Detalls |
|---|---|---|---|
| L | Límit Nacional | -x-x-x-x-x-x-x-x-x- | Gruix:0,3 mm<br>Línies: 3 mm<br>Separador: 1mm |
| L | Límit Parròquia | +——+——+——+ | Gruix 0,2 mm<br>Dimensions: 2 x 2 mm |
| P | Número de punt i cota | · 651 | Gruix 0,2 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 1.20 mm |
| L | Marge de curs fluvial | | Gruix:0,25 mm<br>TL Continua |
| L | Marge de curs fluvial (intermitent) | | Gruix:0,25 mm<br>TL Discontinua |
| L | Contorn de llac | | Gruix:0,25 mm<br>TL Continua |
| L | Pou (línia de perímetre) | | Gruix:0,25 mm<br>TL Continua |
| L | Font/Estany/Bassa/ Dipòsit (línia de perímetre) | | |
| P | Font/Estany/ Bassa/Dipòsit (punt) | | Gruix: 0,2 mm<br>Diàmetre: 1 mm<br>Línies: 1 mm |
| L | Carretera | | Gruix: 0,25 mm<br>TL Continua |
| L | Camí, via pecuària | | Gruix: 0,2 mm<br>TL Continua |
| L | Telefèric/funicular | | Gruix: 0,2 mm<br>Detall: 2 X 1 mm<br>TL (per definir) |
| L | Perímetre de pont/clavegueram | | Gruix:0,25 mm<br>TL Continua |
| P | Fita quilomètrica carreteres | | Dimensió:<br>0,5 x 0,5 mm |
| P | Vèrtex geodèsic | | Gruix: 0,2 mm<br>Costat: 4 mm |
| P | Vèrtex. topogràfic de Xarxa Local Cadastral. | | Gruix: 0,2 mm<br>Costat: 3 mm |
| L | Línia límit de Polígon de Valoració | | Gruix: 0,4 mm<br>TL Continua |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L | Límit sòl naturalesa urbana | | Gruix: 0,5 mm<br>TL Continua |
| L | Delimitació Urbanística genèrica | | Gruix: 0,4 mm<br>TL Continua |
| L | Límit comunal | | Gruix: 0,5 mm<br>TL Continua |
| L | Límit de parcel·la/descompte Rústic | | Gruix: 0,4 mm<br>TL Continua |
| L | Límit de subparcel·la rústega | | Gruix: 0,25 mm<br>TL Traços |
| T | Número de parcel·la/descomptes rústics | *123* | Gruix: 0.3 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 3 mm |
| T | Identificació subparcel·la. rústega | *A* | Guix 0.2 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 2 mm |
| L | Límit d'illa urbana | | Gruix: 0,45 mm<br>TL Continua |
| L | Límit d'illa urbana sota rasant | | Gruix: 0,45 mm<br>TL Traços |
| L | Límit de parcel·la urbana | | Gruix: 0,4 mm<br>TL Continua |
| L | Límit de parcel·la urbana sota rasant | | Gruix: 0,4 mm<br>TL Discontinua |
| L | Límit de subparcel·la urbana | | Gruix: 0,25 mm<br>TL Continua |
| L | Límit de subparcel·la sota rasant no coincident amb altres | | Gruix: 0,25 mm<br>TL Discontinua |
| T | Número d'illa urbana Coordenades centroide | **12345,12345** | Gruix 0.4 mm<br>Font:Times New Roman<br>Alçada 3 mm |
| T | Número de parcel·la urbana Coordenades centroide | 12345,12345 | Gruix 0.3 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 2.5 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| T | Identificació de subparcel·la urbana | -I+VII | Gruix 0.2 mm<br>Font:Times New Roman<br>Alçada 1.75 mm |
| L | Línia indeterminada (continua) | | Gruix: 0,2 mm<br>TL Continua |
| L | Línia indeterminada (discontinua) | | Gruix: 0,2 mm<br>TL Traços |
| L | Línia elèctrica | | Gruix: 0,2 mm<br>TL Discontinua |
| L | Línia Telefònica/telegràfica | | |
| L | Transformador de Xarxa elèctrica | | Gruix: 0,25 mm<br>TL Continua |
| L | Cabina/quiosc indeterminat | | Gruix: 0,2 mm<br>TL Continua |
| L | Línia/perímetre de zona verda, esportiva, industrial, etc. | | Gruix: 0,25 mm<br>TL Continua |
| P | Torre, post conducció | ● | Diàmetre: 2 mm |
| P | Accés a garatges/aparcament públic | P | Gruix: 0.2 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 1.75 mm |
| T | Text de terme Parroquial | ENCAMP | Gruix: 0.4 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 5 mm |
| T | Text de Nucli | **Les Bons** | Gruix: 0.3 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 3 mm |
| T | Text d'urbanitzacions | Font del Dallaire | Gruix: 0.25 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 3 mm |
| T | Text de paratges i comarques | La Molina | Gruix: 0.25 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 3 mm |
| T | Altres textos d'informació urbana o rústega | Quiosc de Premsa | Gruix: 0.2 mm<br>Font: Arial Narrow<br>Alçada 1.5 mm |
| T | Textos de vies públiques | CARRER SANT MIQUEL | Gruix: 0.3 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 2.25 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| T | Textos de número de policia parcel·la | 73 C | Gruix: 0.2 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 1.5 mm |
| T | Altres textos d'HIDROGRAFIA | *Font*<br>Pou | Gruix:0.25 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 1.75 mm |
| T | Text de riu | *RIU VALIRA* | Gruix: 0.25 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 2.5 mm |
| T | Text d'embassament, llac, presa | Estany Moreno | Gruix: 0.25 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 2.5 mm |
| T | Textos d'accidents geogràfics | *Port d'Envalira* | Gruix: 0.3 mm<br>Font: Times New Roman<br>Alçada 2.5 mm |
| T | Textos de vegetació/cultiu | *Tabac* | Gruix: 0.2 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 2 mm |
| T | Altres textos de VIES DE COMUNICACIÓ | K. 234<br>Estació de Servei | Gruix: 0.2 mm<br>Font: Arial Narrow<br>Alçada 1.75 mm |
| T | Text de carretera | CG-2 | Gruix: 0.25 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 2.25 mm |
| T | Text de camí | Camí d'Ensagents | Gruix: 0.2 mm<br>Font: Arial<br>Alçada 2 mm |

Nota: La definició dels colors es codificarà d'acord amb la nomenclatura del "soft" gràfic en què es desenvolupi l'aplicació.

## Annex III
## Caràtules de les fulles

El model normalitzat per la representació gràfica de les sèries cadastrals que es desenvolupa a continuació es composa del dibuix del domini territorial que correspon a 70 x 50 cm de plànol, segons la descripció del punt 3.1.1. "Format i distribució de les fulles" i el "Croquis de definició general".

El format del requadre del plànol serà un rectangle de 83 x 52 cm que inclou el "Format útil" de 70x50 cm, sota el qual se situen sis espais-rectangles de diferents mesures, espaiats d'un cm que identifiquen i proporcionen informació cartogràfica, distribució de fulles, autor del treball i l'organisme responsable.

A la vegada, tot aquest conjunt descrit queda emmarcat per un rectangle de 89 x 62 cm (quadrícula general exterior).

El suport del "Format total" serà de 91 x 64 cm, que serà translúcid i dimensionalment estable amb un gruix mínim de 0,075 mm.

En el "Format útil" se situarà una quadrícula de 10 x 10 cm corresponent a la Quadrícula Lambert.

Les quadrícules coincidents amb la línia del marc de la fulla incorporaran la retolació de les coordenades Y sobre els elements W-E del marc i les coordenades X sobre els elements N-S del marc, amb números de 2 mm d'alçada i de 0,2 mm d'espessor. Les coordenades se situaran en direcció W-E i exteriors al format útil.

A aquesta configuració de caràtula s'afegirà un espai rectangular general de 2 x 8 cm per incloure la Referència de Plànol de la fulla en la cantonada N-W del format. La vertical d'escriptura es dirigirà a l'Oest per facilitar la localització de les fulles en arxius verticals.

Amb aquesta excepció tota la retolació de la caràtula exterior al format útil serà vertical i la seva part superior orientada al Nord.

Les especificacions per al dibuix del marc i del requadre són les següents:

Es dibuixaran amb 0,1 mm d'espessor totes les línies de:
Requadre general exterior de 89 x 62 cm.
Marc de la fulla, límit del format útil, de 70 x 50 cm.
Quadrícula de 10 x 10 cm superposada al format útil de la fulla inclòs en el marc.
Línies auxiliars dels espais informatius.

Es dibuixaran amb 0,5 mm d'espessor totes les línies de:
Requadre del plànol de 83 x 52 cm.
Rectangles que emmarquen els espais informatius.
Requadre de referència de plànol de cantonada N-W.

La descripció general i detall que constitueixen la caràtula es descriuen a continuació:
Espai informatiu núm. 1:
Escut i llegenda del Comú d'Encamp.

Espai informatiu núm. 2:
Gràfic distribuïdor de fulles.

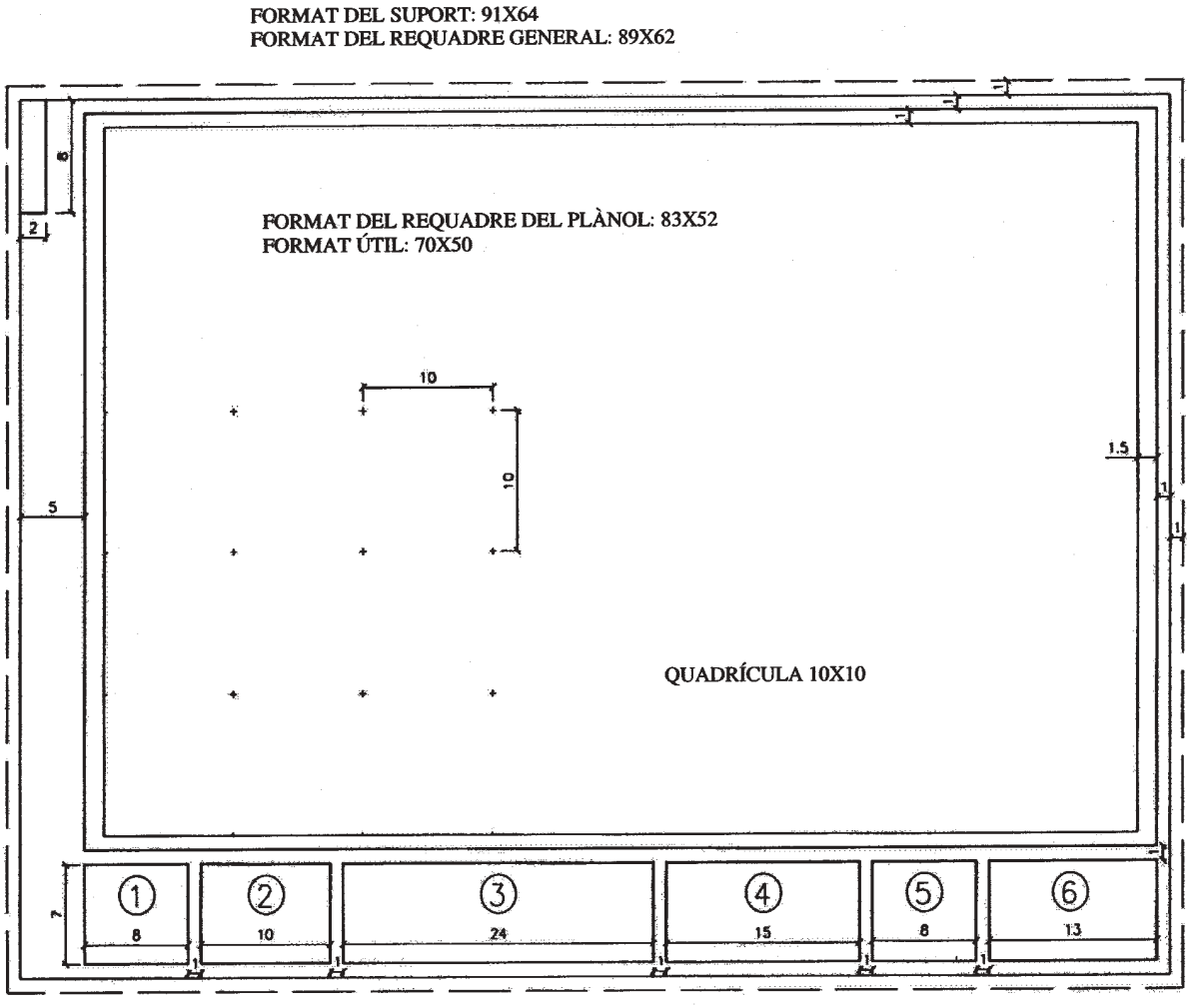
Espai informatiu núm. 3:
Simbologia utilitzada.

Espai informatiu núm. 4:
Informació cartogràfica.

Espai informatiu núm. 5:
Realització. Dades de l'empresa i dates d'execució de les fases del treball.

Espai informatiu núm. 6:
Escala. Numèrica i gràfica.
Zona.
Número de fulla.

**Croquis de definició general acotat en centímetres**




**9. Disposició final**

Les presents Especificacions Tècniques entraran en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 7 d'abril del 2004

*Cònsol major*
*Miquel Alís Font*